

物理试卷

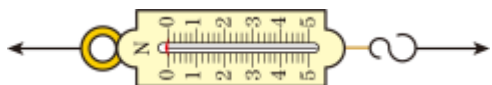
(g 取 10N/kg , $\rho_{\text{水}} = 1 \times 10^3 \text{kg/m}^3$)

一、选择题 (每题唯一答案, 3 分, 共 54 分)

1. 生活处处有物理, 对下列生活中的物理量进行了估测, 最符合实际的是 ()

- A. 一名初中生受到的重力约为 500N B. 一名中学生走路时对地面压强约为 5000Pa
C. 一个鸡蛋的重力约为 10N D. 家用高压锅排气时内部的气压大约 $2 \times 10^4 \text{Pa}$

2. 一对 6N 的水平拉力沿相反的方向拉弹簧测力计, 则测力计的示数 ()



- A. 0N B. 12N
C. 6N D. 无法确定

3. 如图所示, 用力击打一摞棋子中下面的某一个时, 该棋子飞出而上面的棋子直接落下, 下列说法正确的是 ()



- A. 上面的棋子落了下来, 是因为惯性
B. 击打靠近下面的棋子效果更好
C. 上面的棋子没有飞出是因为没有受到摩擦力
D. 该棋子飞出利用了该棋子的惯性

4. 教室里, 磁性黑板擦可以被吸在竖直金属黑板上不掉下来, 如图所示。根据题中信息, 以下判断正确的是 ()

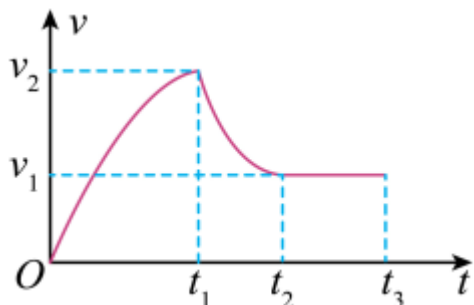


- A. 黑板擦受到磁力作用, 不受摩擦力的作用也能静止在竖直黑板上
B. 黑板擦能静止在竖直黑板上, 是因为黑板擦所受摩擦力大于重力
C. 擦黑板时, 可以通过增大压力来增大黑板擦与黑板之间的摩擦力
D. 黑板擦静止在竖直黑板上时, 黑板擦所受重力与所受摩擦力是一对相互作用力

5. 一氢气球用细线系住一物块, 在空中匀速上升的过程中, 细线突然断裂, 则物块 ()

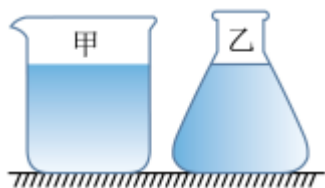
- A. 静止 B. 立即下落
C. 继续向上做匀速直线运动 D. 继续上升一段距离后下落

6. 某伞兵（含伞）从高空竖直下落，其速度 v 与时间 t 的关系如图所示。下列判断正确的是（ ）



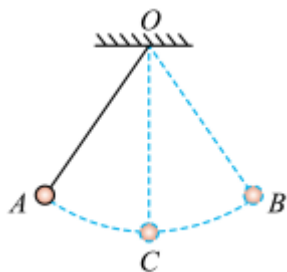
- A. 在 $0 \sim t_1$ 内，伞兵受到的重力小于阻力
- B. 在 t_1 时刻，伞兵受到的合力为零
- C. 在 $t_1 \sim t_2$ 内，伞兵受到的重力大于阻力
- D. 在 $t_2 \sim t_3$ 内，伞兵受到的阻力保持不变

7. 如图所示，水平桌面上放着底面积相等的甲、乙两容器，分别装有深度和质量都相同的不同液体，两容器底部所受液体的压力、压强分别用 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ 、 $p_{\text{甲}}$ 、 $p_{\text{乙}}$ 表示，则（ ）



- A. $p_{\text{甲}} = p_{\text{乙}}$
- B. $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$
- C. $F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}}$
- D. $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$

8. 如图所示，用轻质细线悬挂一小球，将小球拉至 A 点后，由静止开始释放，不计阻力，小球可在 A、B 两点间来回摆动，则（ ）



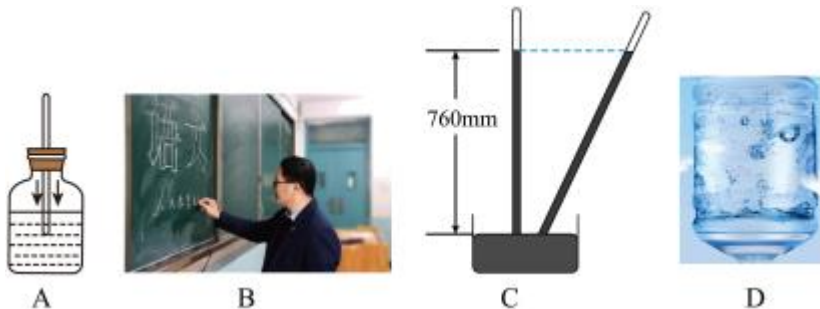
- A. 若小球摆到 C 点时，受到的力都消失，小球将处于静止状态
- B. 小球摆到 B 点时，处于平衡状态
- C. 若小球摆到 C 点时，细绳恰好断开，小球将做匀速直线运动
- D. 若小球摆到 B 点时，细绳恰好断开，小球将竖直下落

9. 探究阻力对物体运动的影响，以下说法正确的是（ ）



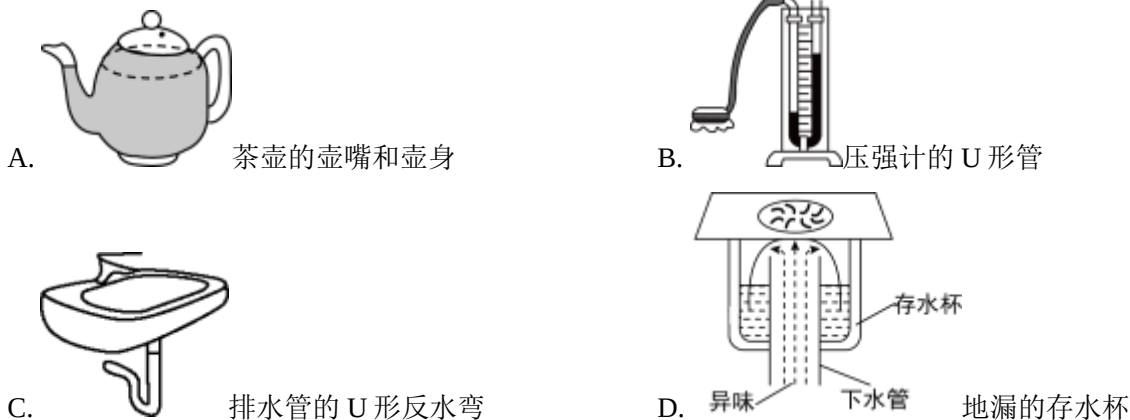
- A. 每次实验时，应改变斜面和水平面的粗糙程度
- B. 每次实验时，应使小车滑到水平面时的初速度相等
- C. 在毛巾表面时，小车的速度减小得最慢
- D. 实验现象表明，若绝对光滑，小车将保持静止或匀速直线运动状态

10. 如图所示，下列描述正确的是（ ）

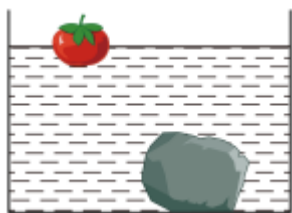


- A. 如图 A 中，手持自制气压计从梧桐山脚走到山顶，管内液面升高
 B. 如图 B 中，上课时老师用力压住粉笔写字是为了减小压强
 C. 如图 C 中，托里拆利实验的玻璃管倾斜会影响实验结果
 D. 如图 D 中，饮水机使用时，会出现气泡，水中的气泡上升时不断变小

11. 下列设备没有利用连通器原理的是（ ）



12. 把一块石头和一个西红柿同时放入水中，它们静止时西红柿漂在水面上，而石头沉入了水底，如图所示。石头和西红柿在水中受到的浮力的大小相比较（ ）



- A. 石头受到的浮力更大些
 B. 西红柿受到的浮力更大些
 C. 石头和西红柿受到的浮力一样大
 D. 无法比较石头和西红柿受到的浮力大小

13. 一个空的塑料药瓶，瓶口扎上橡皮膜，竖直地浸入水中，一次瓶口朝上，一次瓶口朝下，这两次药瓶在水里的位置相同，如图所示，下列关于橡皮膜的说法正确的是（ ）



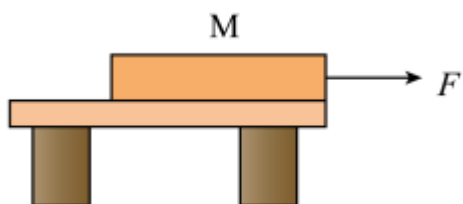
- A. 两次都向内凹，形变程度相同
- B. 甲比乙中药瓶受到的浮力大
- C. 甲比乙中药瓶瓶内大气压大
- D. 甲乙说明液体压强与压力方向有关

14. 如图，某同学连续用脚蹬地，滑板车在水平路面加速前进，停止蹬地后，滑板车慢慢停下来。关于图中滑板车的运动，下列说法正确的是（ ）



- A. 物体的运动离不开力
- B. 滑板车运动的速度越大，惯性越大
- C. 停止蹬地后，滑板车受的支持力与滑板车的重力是一对平衡力
- D. 用脚蹬地时，该脚所受摩擦力方向向前

15. 如图所示，水平桌面上有一长为 L 、质量分布均匀的木板 M ，木板 M 的右端与桌边对齐，线在水平力 F 的作用下，沿直线水平向右匀速离开桌边。在此过程中，下列说法正确的是（ ）

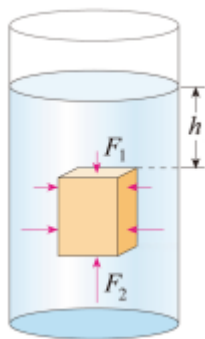


- A. 木板 M 对桌面的压强变大，摩擦力不变
- B. 木板 M 对桌面的压强变大，摩擦力变小
- C. 木板 M 对桌面的压强变小，压力不变
- D. 木板 M 对桌面的压强不变，压力不变

16. 中国天宫空间站绕地球做匀速圆周运动，宇航员处于完全失重状态，宇航员可以在空间站中完成的实验是（ ）

- | | |
|---------------|-----------------|
| A. 用天平测量物体的质量 | B. 托里拆利实验测舱内的气压 |
| C. 用弹簧测力计测拉力 | D. 用弹簧测力计测重力 |

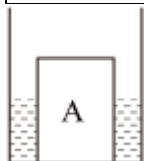
17. 如图所示，一个边长为 10cm 的正方体竖直悬浮在某液体中，上表面受到液体的压力 F_1 为 5N ，下表面受到液体的压力 F_2 为 13N 。下列说法错误的是



- A. 正方体受到的浮力为 8N
 B. 液体的密度为 $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
 C. 正方体上表面到液面的距离 $h=5\text{cm}$
 D. 液体对物体下表面的压强为 $1.3 \times 10^3 \text{ Pa}$

18. 足够高的薄壁圆柱形容器置于水平地面，容器底面积为 $2.5 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 。其内部中央放置一个圆柱形物体 A，容器中已有体积为 V_0 的水，水深为 0.1 米。现继续向容器内加水，每次注入水的体积均为 V_0 ，乙物体始终沉在容器底部，水对容器底部的压强大小如下表所示。下列错误的是（ ）

加水次数	水对容器底部的压强（帕）
第一次	1600
第二次	1800
第三次	2000



- A. 第一次加水后水的深度为 16cm
 B. 加水体积 V_0 的大小为 500 cm^3
 C. 物体 A 的底面积为 200 cm^2
 D. 物体 A 受到的最大浮力为 25N

二、非选择题（共 46 分）

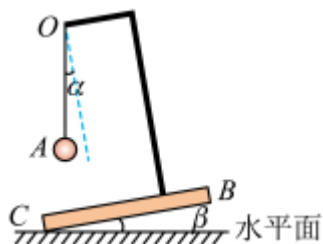
19. 赛龙舟是一项传统比赛项目。如图所示，是某队比赛时的情景，运动员用船桨奋力向后划水，龙舟飞速向前行进，这说明_____。使龙舟前进的力的施力物体是_____。（选填“运动员”“船桨”或“水”）。



20. 如图所示，将装置放在水平桌面上后，逐渐改变木板 BC 与桌面的夹角 β ，会观察到悬线 OA 的方向

_____（填“改变”或“不变”）；已知物体所受月球重力为地球的 $\frac{1}{6}$ ，若一个连同随身装备共 90kg 的

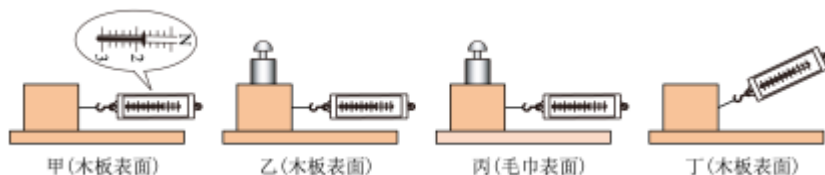
宇航员到达月球表面，他所受重力为_____N，若运动员在地球举重记录为 150kg，则在月球比赛最好成绩为_____kg。



21. 如图是中国的“山东号”航空母舰出海训练。当航空母舰上舰载飞机起飞后，它排开水的体积_____（填“增大”、“减小”或“不变”）；舰载飞机机翼下平上凸，目的是使战机飞行时机翼下方空气的流速小于机翼上方空气的流速，从而使机翼下方空气的压强_____机翼上方空气的压强（填“大于”、“等于”或“小于”），产生升力，为了提高升力，舰载飞机应该_____起飞（填“顺风”或“逆风”）；舰载飞机在进入战斗前抛掉副油箱的目的是_____战斗机的惯性（填“增大”或“减小”），从而增强战斗机机动性。

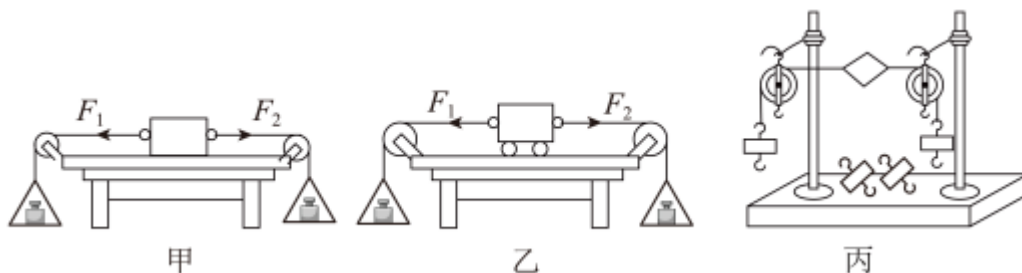


22. 如图所示是某小组“研究影响滑动摩擦力大小的因素”的实验情景。



- (1) 用弹簧测力计水平拉动木块，使它沿长木板做_____运动，如图甲所示，从而测出木块与长木板之间的滑动摩擦力，其大小为_____N；
- (2) 在乙图上画出砝码受到的力_____；
- (3) 以下事例可由甲、乙两图的实验结论解释的是_____（选填字母代号）；
A. 要让自行车更快地停下来，可以用力捏闸
B. 下大雪后，有些北方城市常常将煤渣撒在结冰的路面上
- (4) 弹簧测力计沿图丁方向拉动时，也可以使木块在长木板上做匀速直线运动。此过程中木块受到的摩擦力相比甲图_____（填“变大”或“变小”或“不变”）。

23. 某实验小组同学做“探究二力平衡的条件”实验。



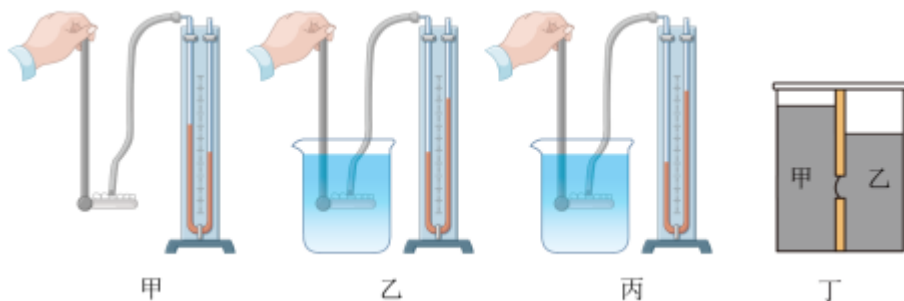
(1) 实验时应选择甲、乙两图中的乙图的实验装置更合理些，原因主要是小车与桌面的_____更小，从而可以减小对实验结果的影响；

(2) 当左右两端挂不同的钩码时，小车静止，除了第(1)问中力的因素外，原因还可能是_____；

(3) 保持两个托盘里的钩码质量相等，将小车在水平桌面上扭转一个角度后释放，发现小车_____（填“能”或“不能”）处于静止状态。这样做是为了探究两个平衡的力是否作用在_____；

(4) 小明同学又用轻质硬纸片代替小车继续实验，如图丙所示，他用剪刀将硬纸片从中间剪开，这样做是为了探究两个平衡的力是否作用在_____，此时忽略了_____。

24. 在“研究液体内部的压强”的实验中。



(1) 实验前，发现压强计 U 形管两边红墨水的高度不相等，如图甲所示，接下来的操作应该是_____；

A. U 形管右边多加一些红墨水

B. 取下软管重新安装

C. 按压金属盒的橡皮膜

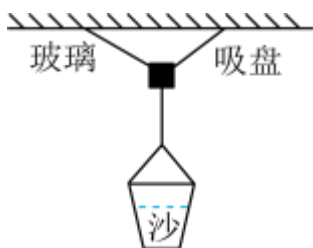
(2) 排除故障后，重新将金属盒浸没于水中，发现随着金属盒在水中位置下移，U 形管两边液面的高度差逐渐变大，如图乙所示，由此可知液体内部的压强与_____有关；

(3) 保持乙图中金属盒的位置不变，并将一杯浓盐水倒入烧杯中搅匀后，实验情形如图丙所示。比较乙、丙两次实验，用来探究液体压强和液体密度的关系。此次实验存在的问题是：_____；

(4) 在测量的液体压强相同情况下，为了使 U 形管两侧液面高度差对比更加明显，U 形管中应该换用密度更_____的液体（填“大”或“小”）；

(5) 利用如图丁所示的装置也可以探究液体内部压强特点在容器两侧分别装上甲、乙两种不同液体，由橡皮膜的形变方向可以判断甲、乙两种液体密度的大小关系是 $\rho_{\text{甲}}$ _____ $\rho_{\text{乙}}$ ，甲、乙两种液体对容器底部压强的大小关系是 $p_{\text{甲}}$ _____ $p_{\text{乙}}$ （两空均填“>”“<”或“=”）。

25. 如图所示，小伟想估测大气压的大小，他设计的实验方案如下：



① 先将蘸水的塑料挂衣钩的吸盘放在光滑玻璃板上，用力挤压吸盘；

② 量出吸盘与玻璃板接触面的直径，计算出吸盘与玻璃板的接触面积 S 为 $4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ；

③ 轻轻向挂在吸盘下的小桶内加沙子，直到_____；

④测出吸盘、小桶和沙子的总质量 m 为 3.5kg ;

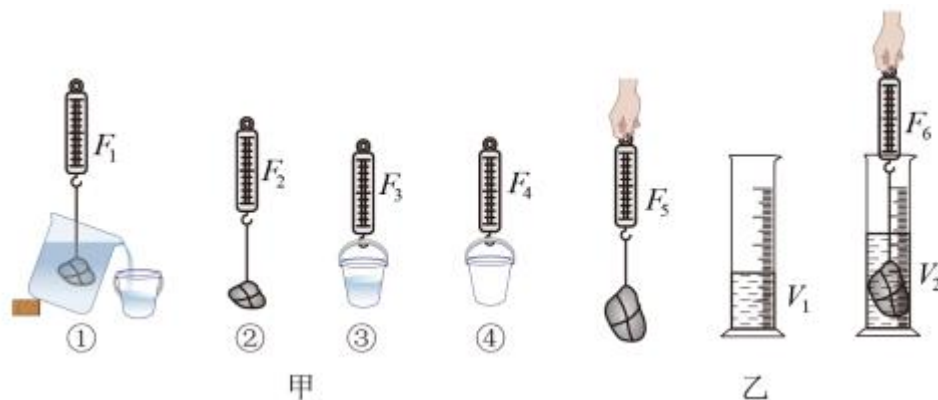
⑤计算出大气压的大小;

(1) 实验中小伟将吸盘蘸水, 并用力挤压的目的是什么? _____;

(2) 将步骤③中的空补充完整: _____;

(3) 大气对吸盘的压力为 _____ N, 根据公式 _____ 求出此时大气压的测量值是 _____ Pa。

26. 小张用石块做“探究阿基米德原理实验”时, 有甲图如下操作步骤:



(1) 实验中最佳操作顺序为 _____ (填序号);

(2) 当测量结果满足等式 _____ 时 (用符号 F_1 、 F_2 、 F_3 、 F_4 表示), 则说明阿基米德原理成立;

(3) 小张按照正确的步骤做实验时, 发现弹簧测力计的示数减少的数值与排出的水受到的重力不相等, 原因可能是 _____;

A. 实验前溢水杯内的水没有加满

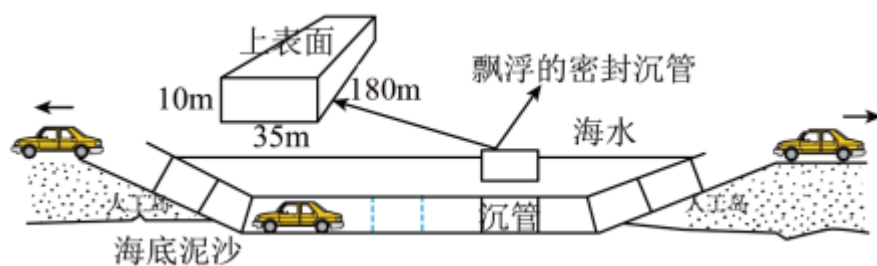
B. 实验前弹簧测力计没有调零

C. 弹簧测力计拉着石块没有完全浸没

D. 石块碰到了烧杯底部

(4) 小明改进方法按乙图操作, 量筒中排开的水受到的重力 $G_{\text{排}} =$ _____ (用 V_1 、 V_2 和水的密度 ρ 表示): 这种方法除了可以连续实验, 还可以提高力的精度, 已知量筒的分度值为 1mL , 则计算出 $G_{\text{排}}$ 的精度可达到 _____ N。

27. 如图所示, 建造海底隧道时, 先将沉管两端密封, 如同一个巨大的长方体空心箱子、然后让其漂浮在海面上, 再用船将密封沉管拖到预定海面上, 向其内部灌水使之沉入海底。当密封沉管灌水下沉到海底后, 将其下半部分埋入海底的泥沙中, 再将灌入其中的海水全部抽出、此时空心密封沉管不会再上浮、海底隧道就建成了。若沉管安装在该海域后上表面的深度为 60m , 某一节密封长方形沉管的长、宽、高分别是 180m 、 35m 、 10m , 总质量为 $(6 \times 10^7 \text{kg})$ (海水密度取 $1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$)。



(1) 将灌入密封沉管的海水全部抽出后、此时空心密封沉管为什么不会再次上浮？请用浮力知识来解释：

_____；

(2) 安装在该海域后，求某一节沉管上表面受到水的压力 F _____；

(3) 当密封沉管上表面刚好水平浸没在海水中时，注入的海水至少为多少千克 _____？